팀 로드비전

TrafficLens

YOLO 기반 도로 위 차량·보행자 실시간 인식 시스템

YOLOv8 탐지 | ByteTrack 추적 | 기준선 카운팅

장창근 · 2026.10.13



목차

발표 순서

01
문제와 목표
왜 시작했고 무엇을 만들었는지
슬라이드 3–4

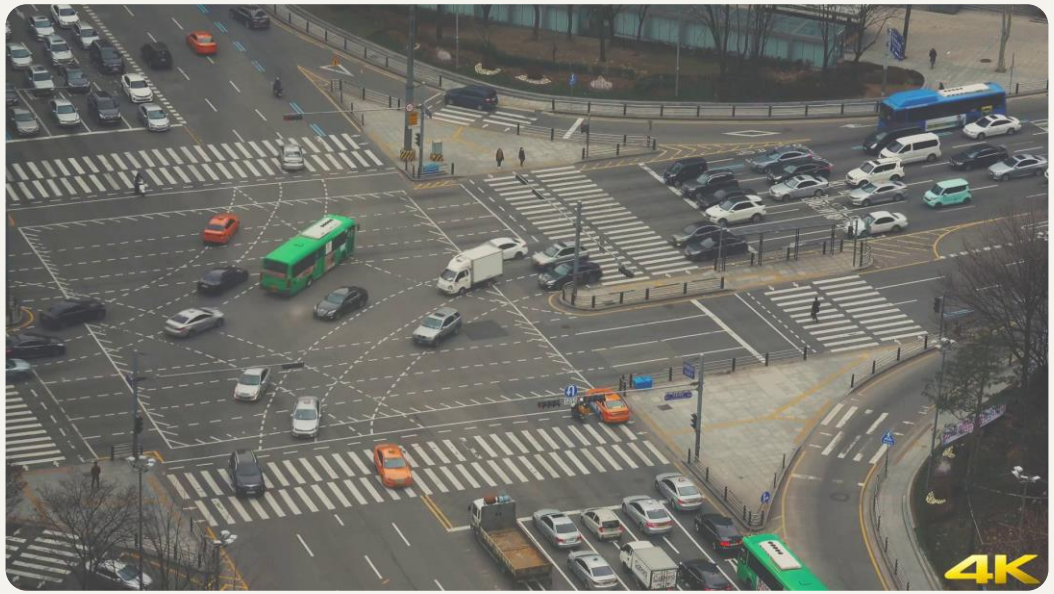
02
시스템과 방법
탐지, 추적, 기준선 카운팅
슬라이드 5–10

03
개선 3가지
기본 버전의 문제와 해결
슬라이드 11–14

04
결과와 시연
정답 비교, 시연, 남은 과제
슬라이드 15–20

문제 배경

교통량 조사는 아직 사람이 셉니다



현장 조사
사람이 현장에 서서 직접 셉니다

영상 재확인
녹화 영상을 다시 돌려 보며 셉니다

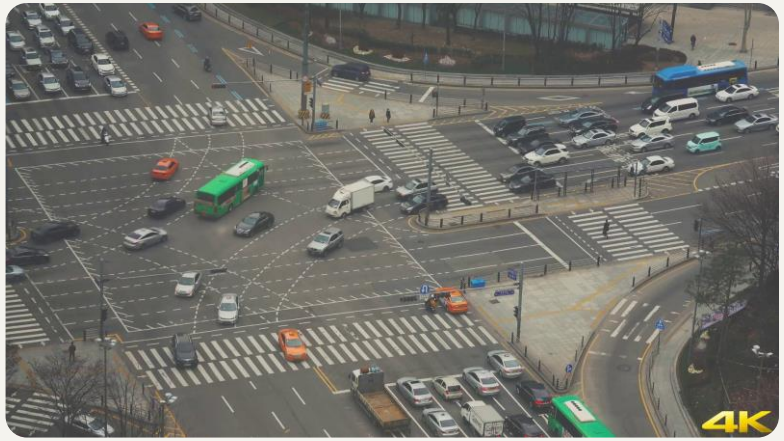
사람의 한계
오래 셀수록 놓치거나 두 번 셉니다

이미 있는 CCTV 영상에서 컴퓨터가 자동으로 세게 하자

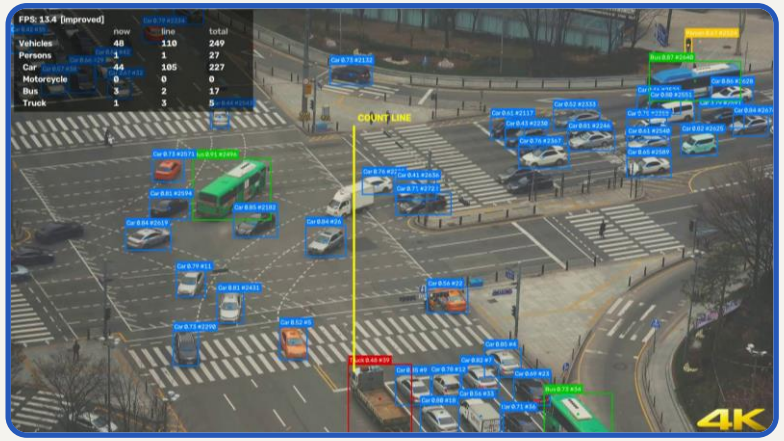
TrafficLens 개요

도로 영상을 넣으면 숫자가 나옵니다

입력 · 원본 CCTV 영상



출력 · TrafficLens 결과



01 5종 탐지

승용차·오토바이·버스·트럭과 보행자를 구분

02 방향별 카운팅

기준선을 지나간 수를 방향별로 셈

03 실시간 처리

실시간에 가까운 속도, FPS 표시

시스템 구조

다섯 단계로 처리합니다

1단계
영상 입력
영상 파일이나 웹캠의 프레임

→

2단계
YOLOv8s
프레임마다 차량과 보행자 탐지

→

3단계
ByteTrack
같은 물체에 같은 ID를 붙여 추적

→

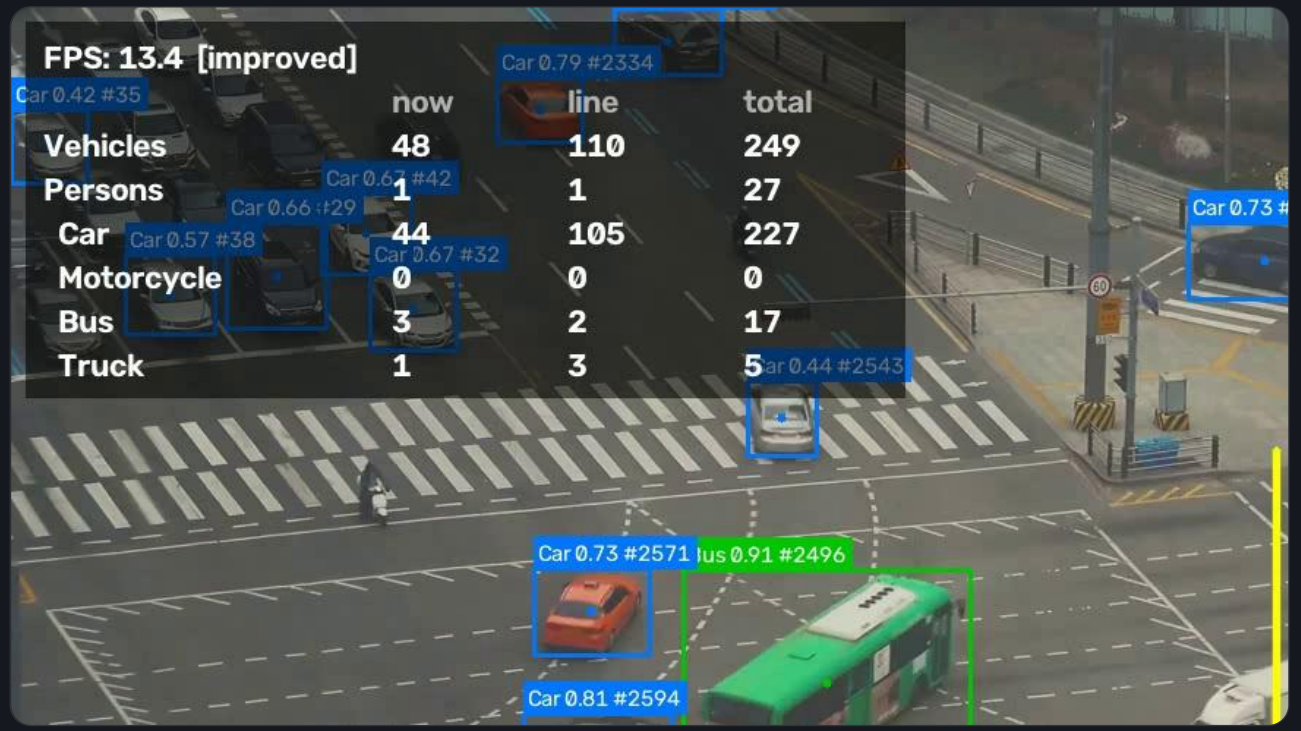
4단계 · 직접 개발
개선 필터
잘못된 탐지 3가지를 걸러냄

→

5단계
카운팅
기준선 통과를 세고 화면에 표시

화면 구성

화면 왼쪽 위에 숫자를 보여줍니다



now

지금 화면에 보이는 개수

line

기준선을 지나간 수. 실제 교통량 조사에 해당하는 값

total

영상에 한 번이라도 나타난 고유 ID 수

FPS

초당 처리한 프레임 수와 실행 모드

개발 환경

사용한 기술

언어

Python

탐지부터 카운팅까지 전체 코드

탐지 모델

Ultralytics YOLOv8

사전 학습된 n·s·m 모델을 비교

추적

ByteTrack

Ultralytics에 내장된 추적기

영상 처리

OpenCV

영상 읽기, 박스·기준선 그리기, 결과 저장

연산

PyTorch + CUDA

GPU가 있으면 GPU로 자동 실행

실험 환경

Google Colab

GPU 노트북에서 실행하고 비교

탐지 모델 선택

YOLOv8s를 1280 해상도로 씁니다

모델	해상도	mAP50-95	FPS
YOLOv8n	640	0.438	60.5
YOLOv8s	640	0.513	57.9
YOLOv8s (선택)	1280	0.438	25.5
YOLOv8m	640	0.567	34.2

정확도와 속도의 균형

모델이 클수록 정확하지만 느려집니다. n·s·m 중 균형이 가장 좋은 s를 골랐습니다.

해상도 640 → 1280

멀리 있는 작은 보행자를 잡으려고 높였습니다. COCO 점수는 640이 높지만, 우리 영상의 사람 탐지는 12 → 190개로 늘었습니다.

COCO 사전 학습 가중치

차량 4종과 사람이 모두 COCO 클래스라 추가 학습 없이 사용했습니다.

추적

물체마다 번호를 붙여 따라갑니다

탐지만 할 때

프레임 1	프레임 2	프레임 3	
Car	Car	Car	→ 3대로 셈 (중복)

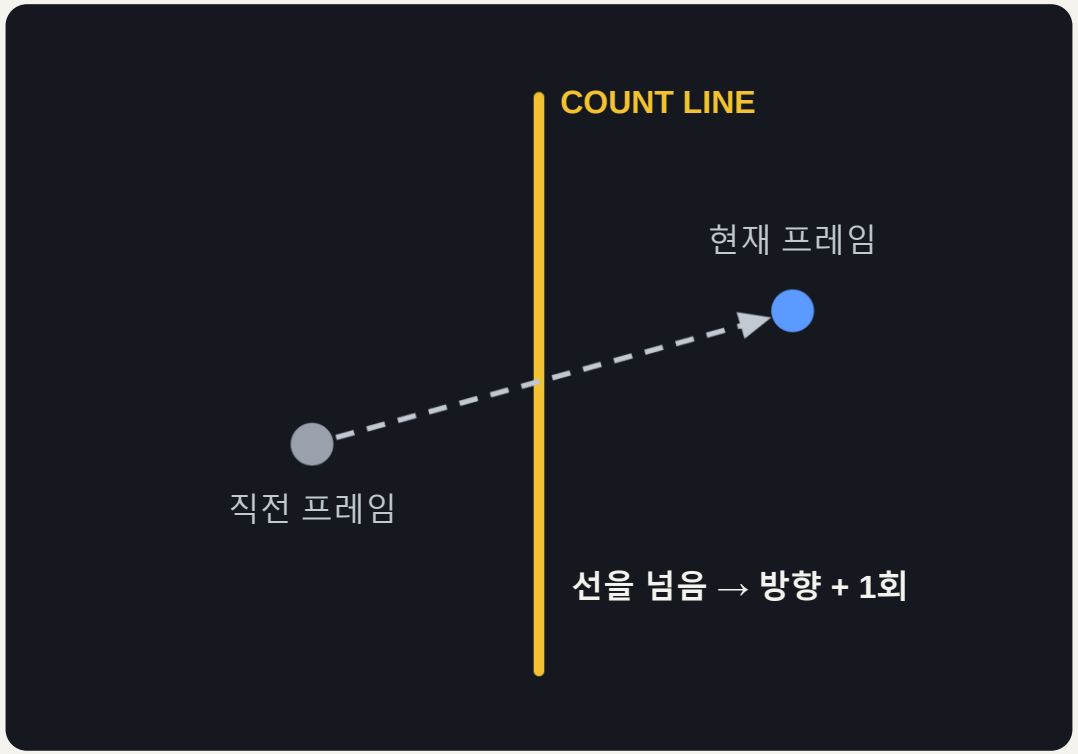
추적할 때

프레임 1	프레임 2	프레임 3	
Car #26	Car #26	Car #26	→ 1대로 셈

ByteTrack 신뢰도가 낮은 박스도 버리지 않고 한 번 더 짝지어, 잠깐 가려진 물체도 같은 번호로 이어 갑니다

기준선 카운팅

기준선을 가로지르면 한 번 셉니다



이동 경로로 판정합니다

중심점이 직전 프레임에서 현재 프레임으로 움직인 선이 기준선을 가로지르는지 봅니다.

ID당 한 번, 방향별로

넘어간 방향에 따라 +와 −로 나누고, 같은 ID는 다시 세지 않습니다.

선분 범위 안에서만

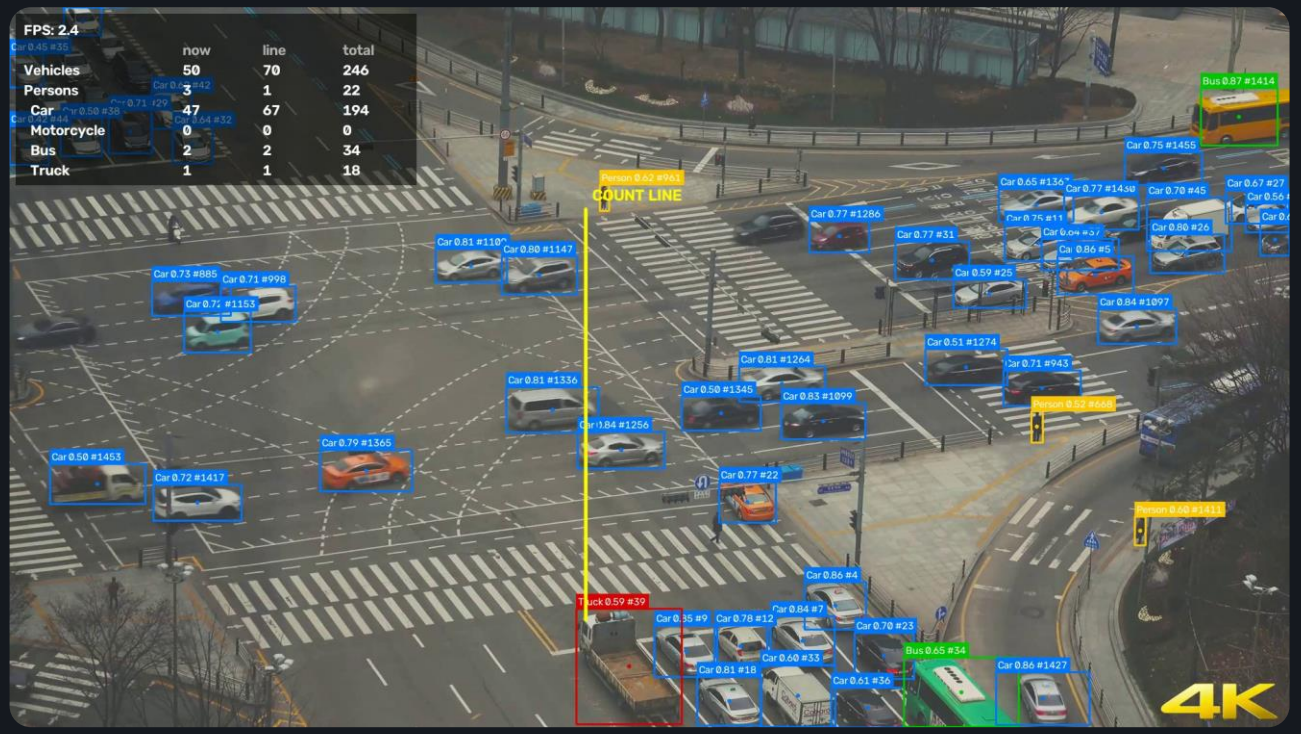
기준선의 양 끝 바깥으로 지나간 물체는 세지 않습니다.

신뢰도 기준을 나눴습니다

작게 찍히는 보행자는 0.25, 차량은 0.4 이상만 인정합니다.

기본 버전의 한계

기본 버전에서 세 가지 문제가 보였습니다



기본 버전 화면: 신호등 세 곳이 Person으로 잡혔습니다 (주황 박스)

01 신호등을 보행자로 오인

계속 서 있는 신호등이 Person으로 잡혀 보행자 수가 늘었습니다.

02 트럭과 버스를 혼동

한 차에 트럭·버스 박스가 겹치거나 클래스가 바뀌어 양쪽에 모두 세어졌습니다.

03 순간 오탐

몇 프레임만 나타났다 사라지는 탐지가 누적 수를 부풀렸습니다.

개선 1

정지 물체 필터로 신호등을 걸러냅니다



기본 버전: 신호등이 Person으로 탐지된 모습

1 **화면을 칸으로 나눕니다**

1080p 기준 32px 크기의 칸

2 **칸마다 보행자 등장을 셉니다**

보행자가 나온 프레임 수를 칸별로 쌓습니다

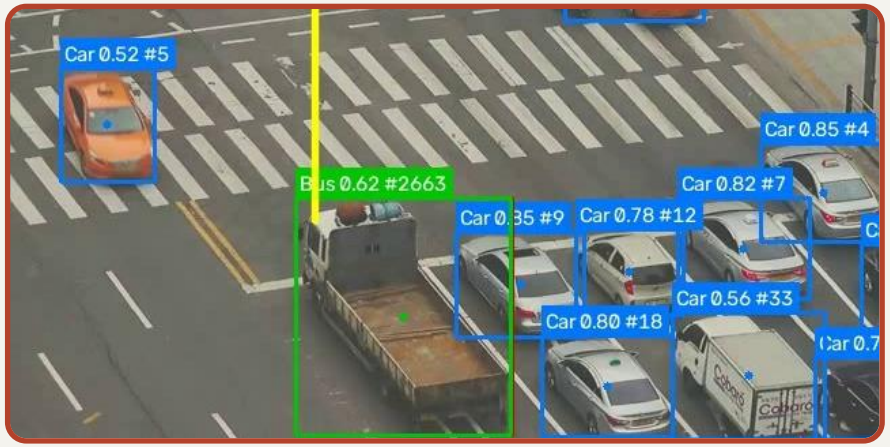
3 **자주 나온 자리는 뺍니다**

주변 3×3 칸에서 전체 프레임의 15% 이상이면 정지 물체로 보고 회색 박스로 표시

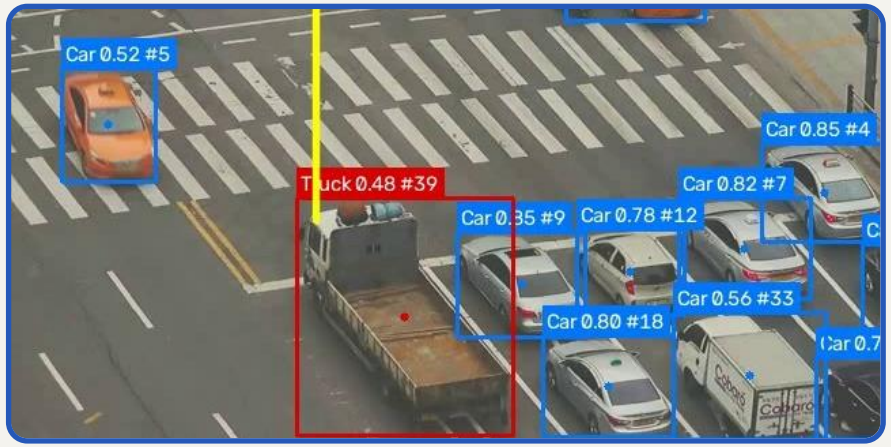
영상 시작 후 20초가 지나야 판단할 자료가 쌓입니다

개선 2

트럭·버스 혼동을 두 단계로 막습니다



전 서 있는 트럭에 Bus 박스가 겹쳐 새 ID #2663



후 Truck #39 하나만 남음

① 중복 박스 제거

IoU 0.8 이상 겹친 다른 클래스 박스는 하나만 남김

② 클래스 다수결

ID마다 가장 많이 나온 클래스 하나로 셈

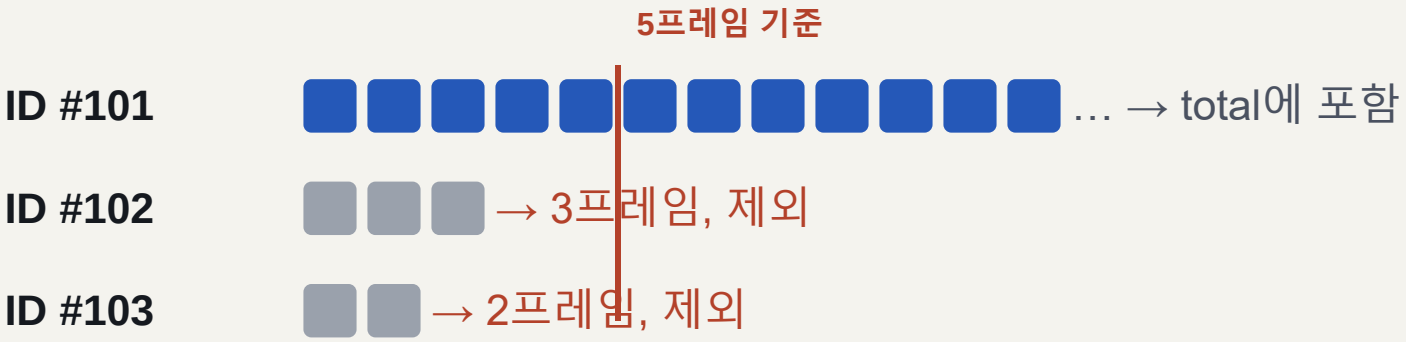
버스 누적 수 (테스트 영상 전체)

67 → 29

개선 3

짧게 보인 ID는 누적 수에서 뺍니다

예시: ID별로 화면에 보인 프레임 수 (한 칸 = 1프레임)



5프레임 미만으로 보인 ID는 total에서 뺍니다. 기준선 통과 수(line)에는 영향을 주지 않습니다.

평가 방법

같은 영상, 같은 구간으로 비교했습니다

1단계

구간 정하기

테스트 영상에서 1분 구간을 고릅니다

→

2단계

정답 만들기

기준선을 지나간 차량과 보행자를 사람이 직접 셉니다

→

3단계

두 버전 실행

같은 구간을 기본 버전과 개선 버전으로 돌립니다

오차율

|프로그램이 센 수 − 정답| ÷ 정답 × 100

결과 비교

직접 센 정답과 비교했습니다

기준선 통과 수 오차

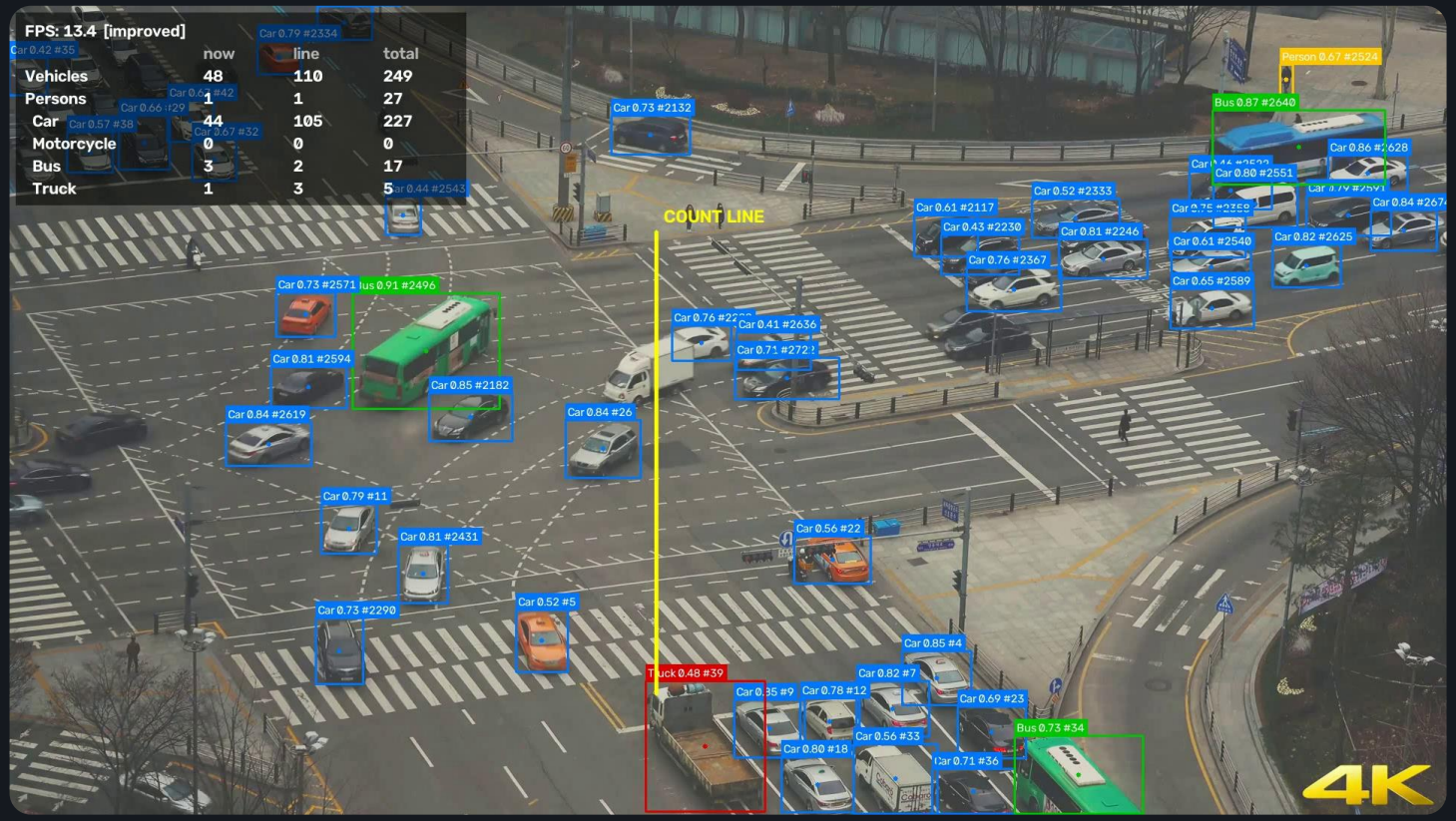
측정 중

기본 버전 → 개선 버전
테스트 영상 1분 구간, 정답은 직접 셈

항목	정답	기본	개선
차량 통과	측정 중	측정 중	측정 중
보행자 통과	측정 중	측정 중	측정 중
차량 오차	—	측정 중	측정 중
보행자 오차	—	측정 중	측정 중
평균 FPS	—	측정 중	측정 중

시연

결과 영상으로 직접 보겠습니다



노란 선

기준선. 지나가면 초록으로 깜빡이고 숫자가 올라갑니다

왼쪽 위 표

now · line · total과 FPS

#번호

추적 ID. 화면을 나갈 때까지 같은 번호를 유지합니다

회색 박스

정지 물체로 판단해 제외한 탐지

한계와 향후 과제

남은 과제도 분명합니다

한계	향후 과제
테스트 영상이 1곳뿐, 야간·우천 미검증	다양한 환경의 영상으로 검증
가려졌다 다시 나오면 ID가 바뀌어 total 증가	추적기 튜닝, 외형 기반 재식별(ReID)
정지 물체 필터는 고정 카메라 전제, 처음 20초는 판단 불가	국내 도로 영상으로 추가 학습

활용

이런 곳에 쓸 수 있습니다

교통량 조사

사람이 세던 조사를 CCTV 영상으로 대신합니다

신호 시간 조정

보행자 수와 방향별 차량 수를 근거 자료로 씁니다

기존 CCTV 활용

새 장비 없이 이미 설치된 카메라 영상을 씁니다

사람을 식별하지 않고 개수만 셉니다. 영상 저장을 끄고 숫자만 남길 수도 있습니다.

감사합니다

질문 받겠습니다

YOLOv8 탐지 · ByteTrack 추적 · 기준선 카운팅
개선 3가지로 기준선 통과 수 오차 측정 중